

## C3 : Analyser un système chimique par des méthodes chimiques

### 1 Densité et titre massique d'une solution.

#### Définition Densité

La **densité** d'un solide ou d'un liquide est définie comme le rapport de sa masse volumique par celle de l'eau.

$$d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}} \quad (1)$$

Rappel :  $\rho_{\text{eau}} = 1,0 \times 10^3 \text{ g.L}^{-1} = 1,0 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$

#### Définition Titre massique

Le **titre massique** (ou pourcentage massique) d'un soluté dans une solution est le rapport de sa masse par celle de la solution.

$$t = \frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{solution}}} \quad (2)$$

La densité et le titre massique permettent de calculer :

- La **concentration en masse**:

$$\begin{aligned} c_m &= \frac{m_{\text{solute}}}{V} = \frac{t \times m_{\text{solution}}}{V} \\ &= t \times \rho \\ &= t \times d \times \rho_{\text{eau}} \end{aligned}$$

- La **concentration en quantité de matière**:

$$c = \frac{c_m}{M} = \frac{t \times d \times \rho_{\text{eau}}}{M}$$

**Q1:** Calculer le titre massique d'une solution d'acide chlorhydrique ( $\text{H}^+$ ,  $\text{Cl}^-$ ) de densité  $d = 1,08$  et de concentration  $c = 5,0 \text{ mol.L}^{-1}$  ?

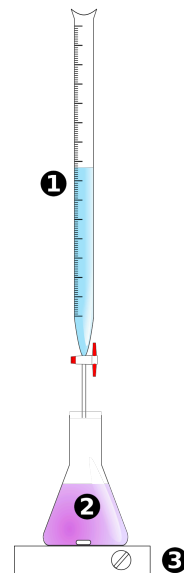
Donnée : Masse molaire  $M = 36,5 \text{ g.mol}^{-1}$

Réponse:

## 2 Composition d'un système lors d'un titrage

### A. Le montage expérimental.

- La solution **titrante** (de concentration connue) est placée dans une **burette** (1)
- La solution **titrée** (de concentration inconnue) est placée dans un erlenmeyer (2)
- Un **barreau aimanté** permet d'homogénéiser la solution (3)
- On verse la solution titrante dans la solution titrée par petits ajouts successifs: une transformation chimique **totale** se produit entre les réactifs.

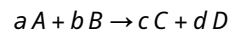


**Q2:** Lors d'un titrage colorimétrique (vu en première), à quel moment arrête-t-on de verser le réactif titrant ?

Réponse:

### B. Évolution de la composition du système.

- On suppose que l'équation de réaction est :



**Q3:** Que représentent A et B ? C et D ? et a,b,c,d ?

Réponse:

#### Définition équivalence d'un titrage

L'équivalence est le moment où les réactifs ont été **mis en présence** dans les proportions stœchiométriques.

$$\frac{n(A)}{a} = \frac{n(B)}{b}$$

Quelle est la composition du système contenu dans l'erlenmeyer ?

On peut construire un tableau d'avancement :

|                      | $a A$  | $+ b B$ | $\rightarrow c C + d D$ |
|----------------------|--------|---------|-------------------------|
| Initial ( $x = 0$ )  | $n(A)$ | $n(B)$  | 0                       |
| En cours ( $x$ )     |        |         |                         |
| Final ( $x_{\max}$ ) |        |         |                         |

- **Avant** l'équivalence : le réactif A est limitant.

$$x_{\max} = \frac{n(A)}{a}$$

- **À l'équivalence** : les deux réactifs sont limitants donc

$$x_{\max} = \frac{n(B)}{b} = \frac{n(A)}{a}$$

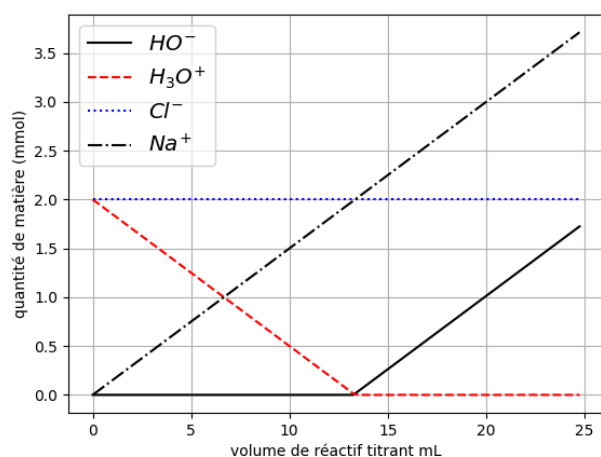
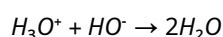
- **Après** l'équivalence :

le réactif titré B est épuisé il n'y a plus de réaction chimique. Seule la quantité de matière du réactif A continue à augmenter lorsqu'on verse la solution titrante.

### Exemple :

Le titrage de l'acide chlorhydrique ( $H_3O^+$ ,  $Cl^-$ ) par de la soude ( $Na^+$ ,  $HO^-$ )

D'équation :

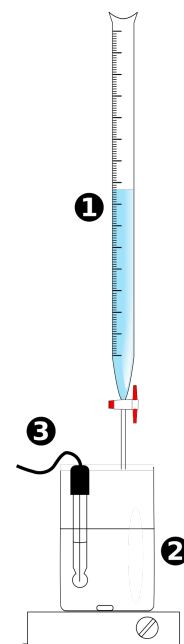


La quantité du réactif titré diminue jusqu'à l'équivalence. Celle du réactif titrant est nulle et augmente à partir de l'équivalence. Les ions  $Cl^-$  et  $Na^+$  sont spectateurs.

## 3 Titrage avec suivi pH-métrique.

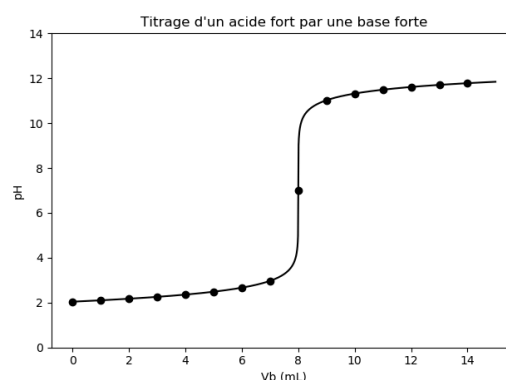
### A. Le montage expérimental.

- La solution titrante (concentration connue) est placée dans une **burette** (1)
- La solution titrée (concentration est inconnue) est placée dans un **bécher** (2)
- La sonde d'un **pH-mètre** (3) et placée dans le bécher ainsi qu'un barreau **aimanté**. Il est souvent nécessaire d'ajouter de l'eau distillée pour que la sonde soit bien immergée.
- On verse la solution titrante par petits ajouts successifs et on note la valeur (stabilisée) du pH pour chaque volume V.

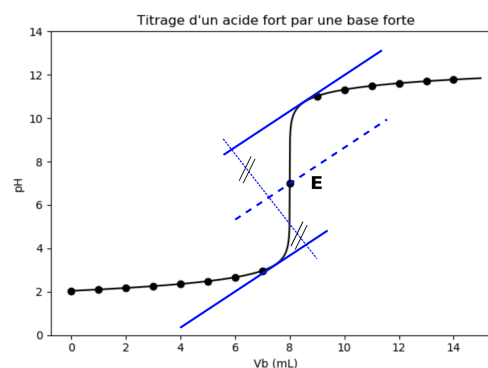


### B. Évolution du pH.

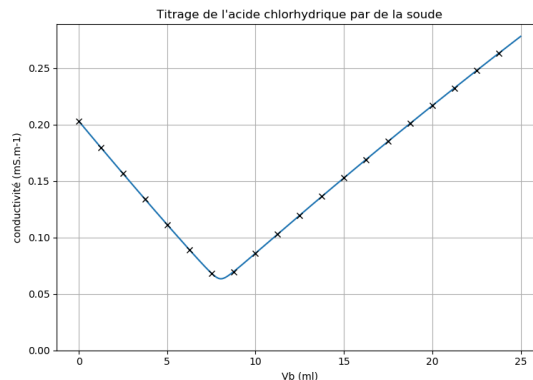
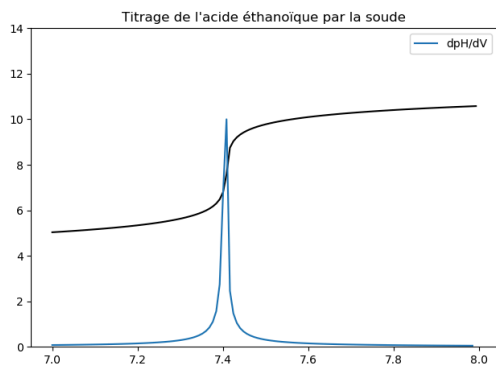
- La courbe  $pH = f(V)$  se caractérise par une brusque variation appelée «saut de pH» qui permet de déterminer l'équivalence du titrage.



- Pour déterminer la position du point équivalent E, on peut utiliser :
  - La méthode des tangentes



- La méthode de la courbe dérivée.



#### Remarques :

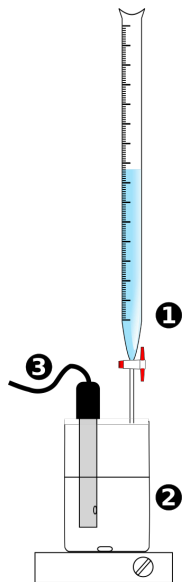
Généralement les espèces chimique utilisée dans un titrage son incolore, il n'y a donc **rien de particulier à voir** à l'équivalence !

Si la valeur du pH à l'équivalence est connue, on peut choisir un **indicateur coloré** donc le couleur change au moment de l'équivalence.

### 4 Titrage avec suivi conductimétrique

#### A. Le montage expérimental.

- Le dispositif expérimental est le même que pour un titrage pH-métrique, mais la sonde est remplacée par celle d'un **conductimètre** (3) qui mesure la conductance  $G$  (S) ou la conductivité  $\sigma$  (S.m<sup>-1</sup>) de la solution selon le modèle.
- On verse la solution titrante par petits ajouts successifs et on note la valeur stabilisée de la conductivité (ou de la conductance) pour chaque volume.

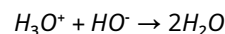


#### B. Évolution de la conductivité.

- La courbe représentative de la conductivité (ou de la conductance) en fonction du volume se caractérise par une forme souvent en « V » où on distingue deux segments de droite.
- Le volume versé à l'équivalence correspond à l'abscisse du point d'intersection des deux segments.

#### Exemple :

On titre l'acide chlorhydrique ( $H_3O^+, Cl^-$ ) par de la soude ( $Na^+, HO^-$ ) l'équation de réaction est



Les ions  $Na^+$  et  $Cl^-$  sont spectateurs mais ils contribuent à la conductivité de la solution.

#### C. Interprétation qualitative de l'allure de la courbe.

Pour expliquer la forme de la courbe d'évolution de la conductivité (ou conductance), il faut analyser l'évolution des quantités de matière des différents **ions** et connaître leur **conductivité ioniques molaire**

Dans le titrage précédent les espèces ioniques sont:  $H_3O^+$ ,  $HO^-$ ,  $Na^+$  et  $Cl^-$

#### Évolution des quantités de matière:

| Espèces  | Avant l'équivalence | Après l'équivalence |
|----------|---------------------|---------------------|
| $H_3O^+$ | ↘                   | ↗                   |
| $HO^-$   | 0                   | ↗                   |
| $Cl^-$   | →                   | →                   |
| $Na^+$   | ↗                   | ↗                   |

**Hypothèse:** On néglige la dilution, c'est à dire que l'on suppose que le **volume reste constant**.

#### Bilan:

##### • Avant l'équivalence

Tout se passe comme si les ions  $H_3O^+$  étaient remplacés par les ions  $Na^+$ .

Il faut donc comparer la conductivité ionique molaire de ces ions. Comme  $\lambda(Na^+) < \lambda(H_3O^+)$  la conductivité **diminue**

##### • Après l'équivalence

On ne fait qu'ajouter des ions donc la conductivité augmente.

### Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Établir la composition du système après ajout d'un volume de solution titrante, la transformation étant considérée comme totale.
- ✓ Exploiter un titrage pour déterminer une quantité de matière, une concentration ou une masse.
- ✓ Dans le cas d'un titrage avec suivi conductimétrique, justifier qualitativement l'évolution de la pente de la courbe à l'aide de données sur les conductivités ioniques molaires.